

Chapitre 2 : Les ions

N. Bancel

Octobre 2024

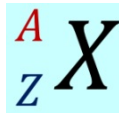
1 Connaissances à connaître pour le contrôle

- Numéro atomique de l'atome
- Définition d'un ion (et la différence entre un cation et un anion)
- Les méthodes d'identification des ions
- Différence entre électriquement neutre et conducteur

2 Rappels : L'atome

Activité : 5 minutes pour

- Dessiner l'atome et identifier toutes ses particules et leurs caractéristiques (charge ?)



- Dans le schéma ci-dessus, que représentent X, A, et Z ?
- Pourquoi peut-on dire qu'un atome est électriquement neutre ?
- Quelle est la différence entre un atome et une molécule ?
- Quelle est la formule brute de la molécule
 - d'eau ?
 - de dioxygène ?
 - de dioxyde de carbone ?
 - de dihydrogène ?

Les ions

Définition

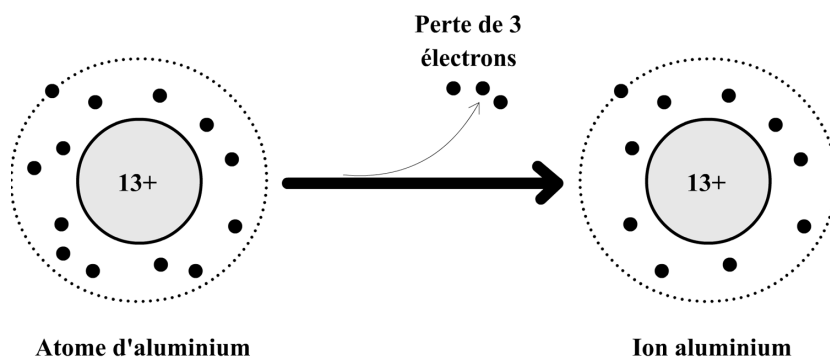
Un ion est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Il est électriquement chargé.

Si des électrons sont perdus, l'ion formé est **positif** : c'est un **cation**.

Si des électrons sont gagnés, l'ion formé est **négatif** : c'est un **anion**.

Formule chimique

La formule chimique d'un ion se compose du symbole chimique de l'atome (ou du groupe d'atomes) initial suivi de la charge de l'ion, inscrite en exposant.



Conséquences pour une solution

Comme un ion est électriquement chargé, la présence d'ions rend une solution conductrice.

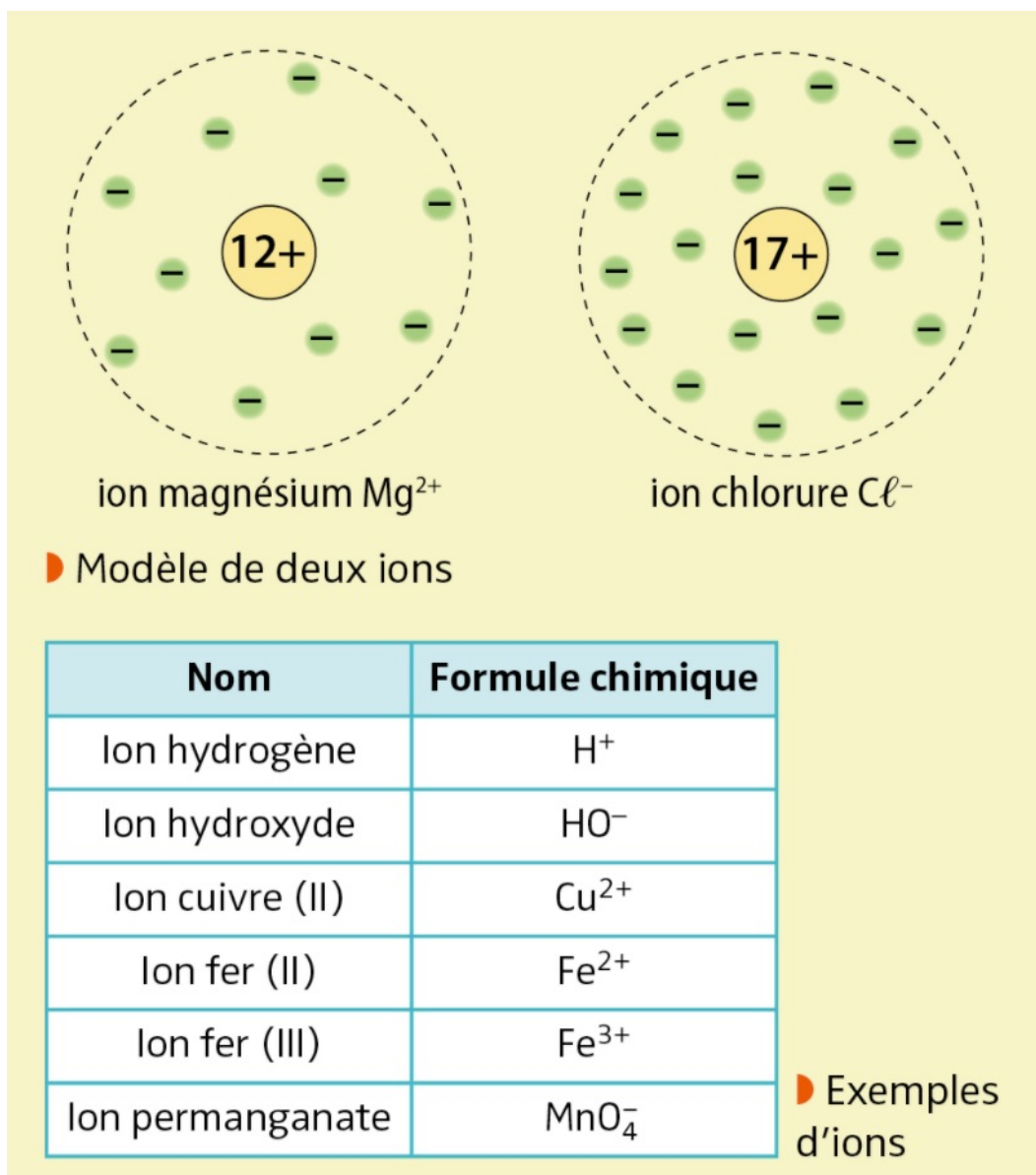


Figure 1: Les ions

Trouver la formule d'un ion

- En vous aidant de votre classification périodique, indiquez :
 - le nombre de **protons** contenus dans l'atome d'oxygène ;
 - le nombre d'**électrons** contenus dans cet atome.
- En s'ionisant, l'atome d'oxygène **gagne deux électrons**.
 - Combien l'ion oxygène contient-il de **protons** et d'**électrons** ?
 - Après avoir fait la **somme algébrique des charges** pour l'ion oxygène, donnez sa **formule**.

L'ion bromure a pour formule Br^- .

- Combien de **protons** le noyau de l'ion bromure contient-il ?

- Faites la **somme algébrique des charges** pour cet ion.
Combien d'**électrons** contient-il ?

Trouver le nombre d'électrons

Certains pansements pour brûlures contiennent des ions argent, Ag^+ , qui ont des propriétés antibactériennes et cicatrisantes.

- L'atome d'argent contient 47 protons. Combien l'ion argent possède-t-il de **protons** ?
- Faites la **somme algébrique des charges** pour l'ion argent, connaissant sa formule.
Combien d'**électrons** cet ion contient-il ?
- Comment l'ion argent s'est-il formé à partir de l'atome d'argent ?
(L'atome a-t-il **gagné** ou **perdu** un électron pour devenir un ion ?)
- Compléter :
 - Un ion est positif s'il a un ou plusieurs
 - Un ion est négatif s'il a un ou plusieurs

2.1 Charge et formule de quelques ions

Nom	Nombre de protons	Nombre d'électrons	Charge de l'ion	Formule
Ion fluorure	9		-1	
Ion zinc	30			
Ion fer II	26		+2	
Ion cuivre II	29	27		
Ion	13	10	+3	
Ion hydrogène	1	0	+1	

Identification d'ions dans une solution

Concept

Une solution étant électriquement neutre, si elle contient des cations, elle contient nécessairement des anions aussi.

Le nom donné à une solution renseigne sur sa composition.

Par exemple, une solution de chlorure de sodium contient des ions chlorure Cl^- et des ions sodium Na^+ . Il est sous-entendu que le solvant est ici l'eau.

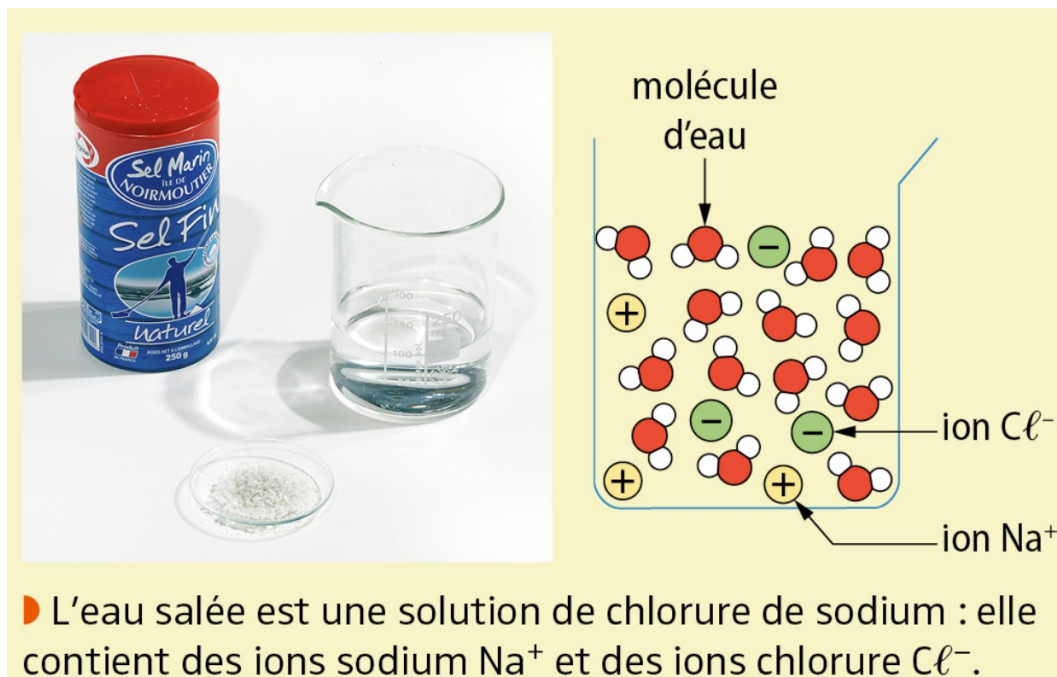


Figure 2: Les ions

Identification d'ions

Il est possible d'identifier certains ions présents dans une solution grâce à des tests caractéristiques. Au contact d'un réactif adapté, chaque ion forme un précipité caractéristique.

Ces tests se réalisent sur un **échantillon** de la solution et jamais sur la totalité de la solution.



Figure 3: Les ions

- Pour **détecter** la présence d'un ion dans une solution, on réalise un **test d'identification** en versant quelques gouttes d'un **détecteur** approprié.
- Si le test est positif, il se **forme** un **précipité** dont la **couleur** est caractéristique de l'ion présent.

Ion	Cl^-	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}
Détecteur	Nitrate d'argent	Soude (hydroxyde de sodium)		
Couleur du précipité formé	Blanc qui noircit à la lumière	Bleu	Vert	Rouille

Principe du test d'identification d'un ion.

Problème Brevet

Des ions au service de l'agriculture

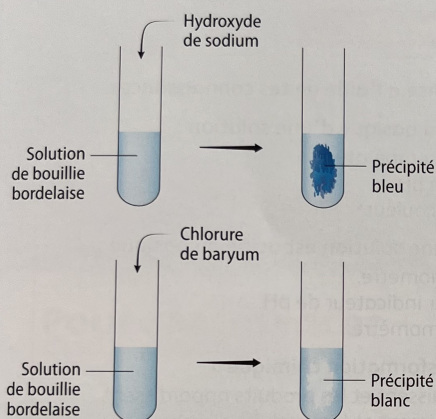
Le mildiou est une maladie de la vigne et des plantes potagères bien connue des viticulteurs. Causée par des parasites microscopiques, elle provoque l'apparition de taches nécrotiques sur les feuilles puis le dépérissement de la plante.

Doc. 1 Traitement contre le mildiou

La bouillie bordelaise est le seul produit qui traite efficacement le mildiou. Elle est vendue sous forme d'une poudre bleutée. Pour obtenir une solution prête à l'emploi, il faut dissoudre 15 g de cette poudre dans 1 L d'eau.



Doc. 2 Tests d'identification réalisés sur la bouillie bordelaise



Doc. 3 Test d'identification de quelques ions

Pour détecter la présence d'un ion en solution, on ajoute à cette solution un détecteur approprié. Si le test est positif, il se forme un précipité dont la couleur est caractéristique de l'ion présent.

Ion	Formule	Détecteur ajouté	Couleur du précipité
Ion cuivre II	Cu^{2+}	Soude (hydroxyde de sodium)	Bleu
Ion fer II	Fe^{2+}	Soude	Vert
Ion fer III	Fe^{3+}	Soude	Rouille
Ion chlorure	Cl^-	Nitrate d'argent	Blanc qui noircit à la lumière
Ion sulfate	SO_4^{2-}	Chlorure de baryum	Blanc

Questions

Mélanges et corps purs

- La solution de bouillie bordelaise est-elle un corps pur ou un mélange ? Justifier.
- Rappeler quelle est la masse d'un litre d'eau liquide.
 - Quelle sera la **masse de la solution obtenue** après dissolution de 150 g de bouillie bordelaise en poudre dans 10 L d'eau ? Justifier.

Mobiliser des connaissances
La masse se conserve lors des transformations physiques et chimiques.

Les ions

- Quels ions ont été mis en évidence lors des tests d'identification effectués sur la solution de bouillie bordelaise ? Préciser leur nom et leur formule.
- Le numéro atomique de l'élément cuivre (Cu) est $Z = 29$.
 - Quelle est la charge électrique de l'ion cuivre II (Cu^{2+}) ? Est-ce un cation ou un anion ?
 - Comment **l'ion cuivre Cu^{2+} s'est-il formé** à partir de l'atome de cuivre ?
 - Combien l'ion cuivre Cu^{2+} possède-t-il de protons ? et d'électrons ? Justifier.

Mobiliser des connaissances
Un ion est un atome qui a gagné ou perdu un ou des électrons.

Le séquestrène

- Pour lutter contre la chlorose ferrique (maladie des plantes due à une carence en fer), on utilise une solution de séquestrène riche en ions fer. Proposer une expérience permettant de savoir si le séquestrène contient des ions fer II ou des ions fer III.